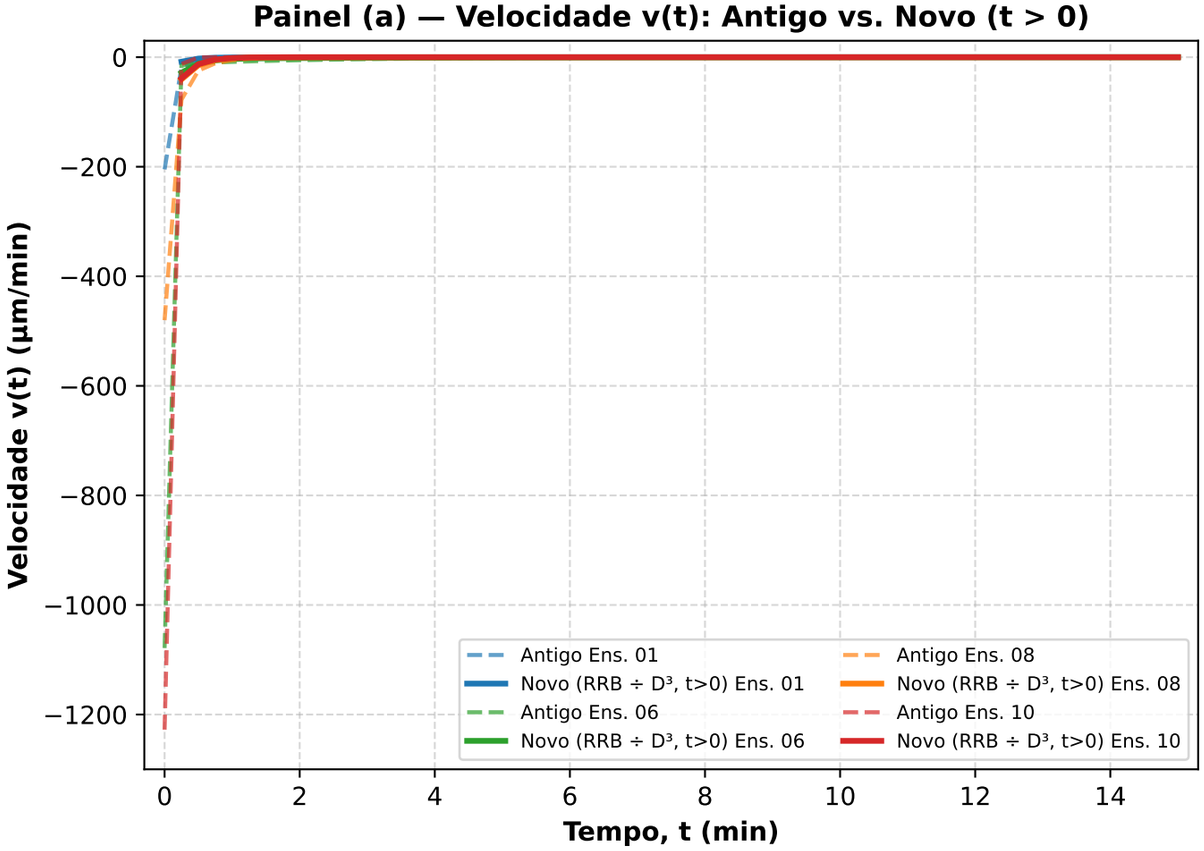
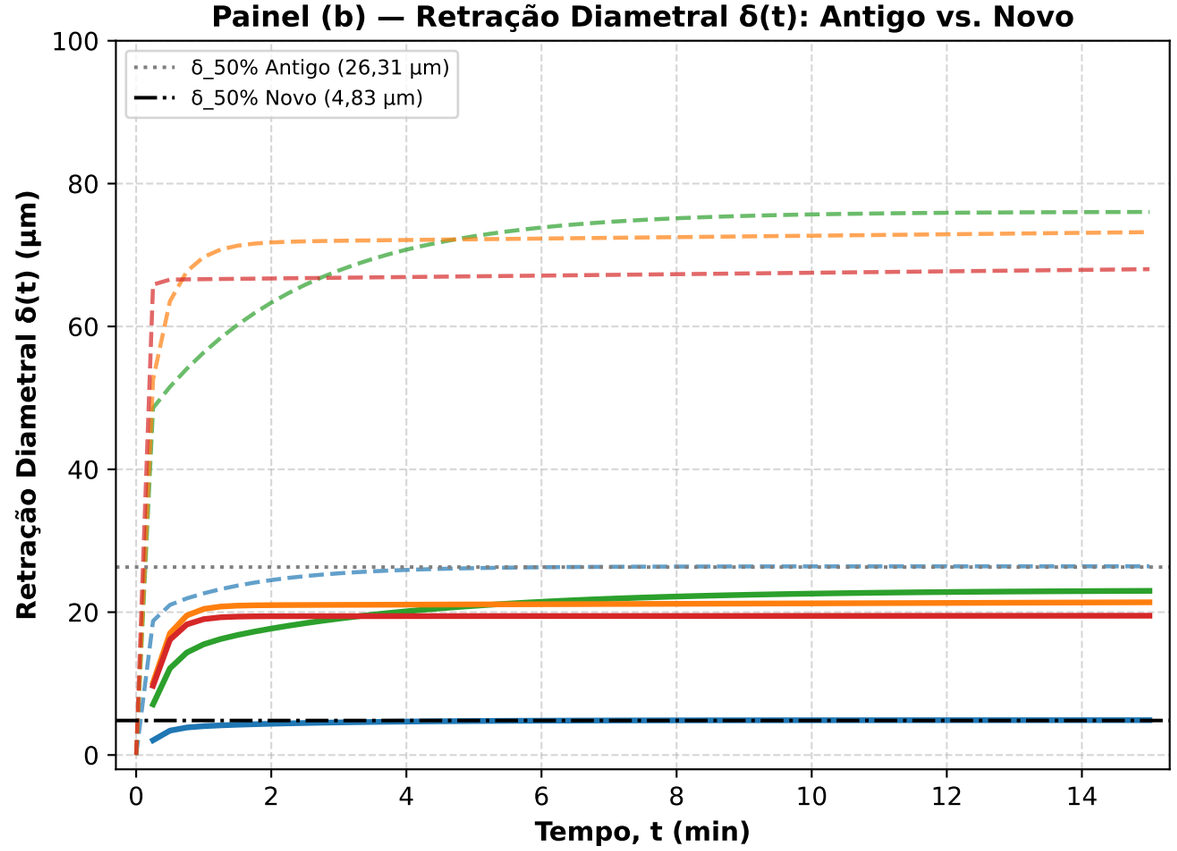
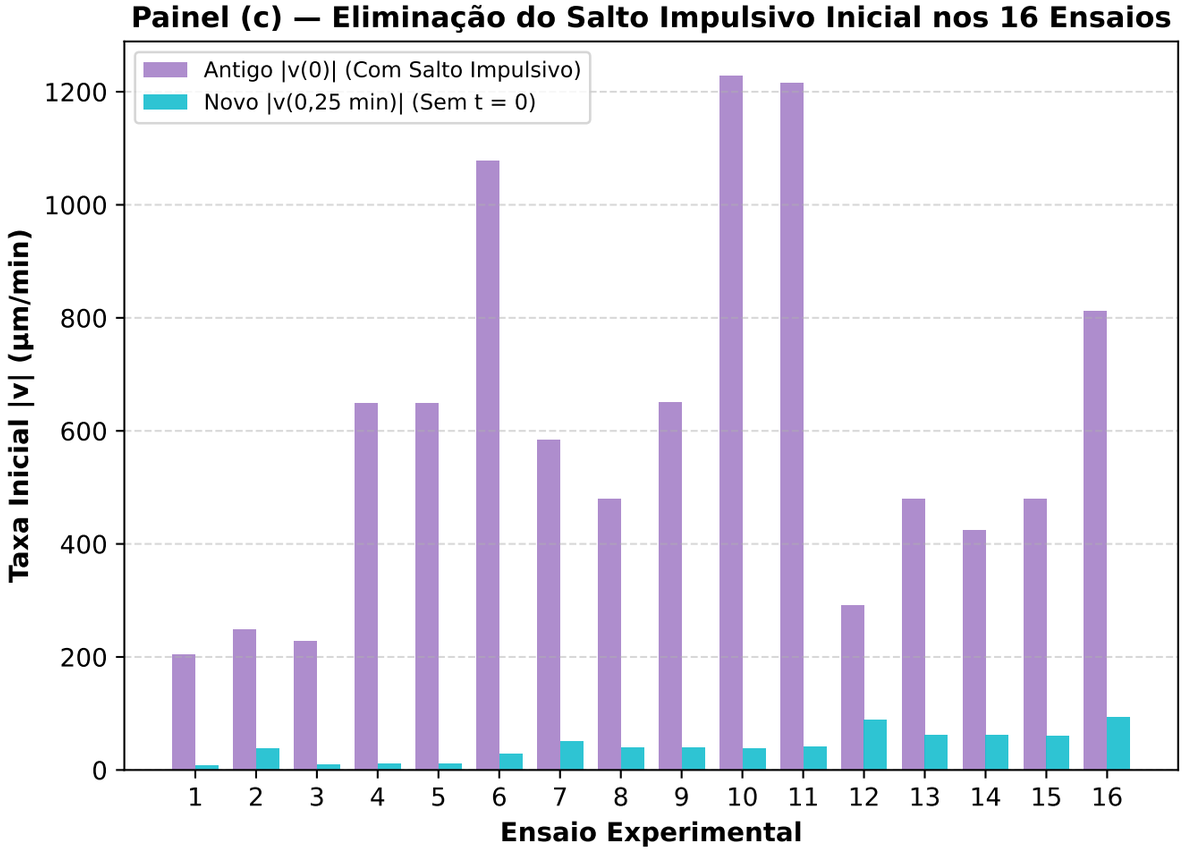
Impacto Conjunto da Correção RRB ÷ D³ e do Hardcode em t = 0 nos Alvos de Retração v(t)
Eliminação do Impulso Artificial e Suavização do Domínio para Redes Neurais







Painel (d) — Comparativo Físico e Estatístico das Abordagens

```
================================================================
  SÍNTESE COMPARATIVA: EFEITO DE RRB ÷ D³ + REMOÇÃO DE t = 0
================================================================

Grandeza Física                     Abordagem Antiga       Nova Abordagem (RRB ÷ D³,
--------------------------------------------------------------------------------
Diâmetro Médio do Ustulado (D_m):   146,89 µm (Distorcido)  41,60 µm (Real Exp.: 41,
Retração p/ 50% Conversão (δ_50%):  26,31 µm               4,83 µm (Redução de 5,4×)
Condição Inicial em t = 0:          Incluída no Black-Box  Hardcoded (X_Zn(0)=0, δ(0
Taxa Máxima no Domínio (|v_max|):   1227,7 µm/min          72,1 µm/min (Suave e Mono
R² Global de Reconstrução (t > 0):  0,9990 (c/ t=0)        0.99508 (112 pts t > 0)
RMSE Global de Reconstrução:        1,05%                  1.37%
--------------------------------------------------------------------------------

Benefício Direto para o MLP (Fase 3):
• Ao cravar X_Zn(0) = 0 e δ(0) = 0 na estrutura do modelo e excluir t = 0
  do aprendizado, eliminamos o salto impulsivo de 400–1200 µm/min.
• As curvas |v(t)| em t ≥ 0,25 min tornam-se perfeitamente suaves e ordenadas
  por C_A0 e η, elevando drasticamente a capacidade de generalização do MLP.
```